

足球AI助手 产品需求文档（PRD）

部分内容由豆包生成

版本：V1.0 | 状态：研发级 | 日期：2026-09-09

1. 产品概述

1.1 产品定位

足球AI助手是一款面向业余足球赛事赛区的一体化管理工具，覆盖赛程管理、积分榜、阵容编排、红黄牌统计、约球接龙等基础业务，并在此之上叠加 AI 赛前预测、战术攻略、阵容推荐、赛后复盘、赛事纪实等高阶能力。

产品属于 **AI-First** 项目，而非纯 AI-Native：赛程、积分榜、排阵容、红黄牌统计、约球为基础业务，移除大模型后依旧可以完整运行；AI 能力属于高阶赋能层。

1.2 目标用户

角色	典型用户	核心诉求
普通队员	参赛球员	查看赛程与积分榜、接收阵容通知、上报身体状态、填写赛后感想、参与约球接龙
队长	球队队长/领队	编排出场阵容、查看队员状态与停赛、获取 AI 阵容推荐、撰写赛后复盘
协会人员	赛事组织者/裁判组	录入赛程、记录比赛结果、管理红黄牌停赛、发布赛事纪实文稿、查看各队总览

1.3 核心价值

- 将分散的赛程、阵容、红黄牌、约球流程集中到一个平台，减少人工沟通成本
- AI 能力降低赛前准备和赛后总结的门槛，让业余球队也能获得专业级战术分析
- 协会侧实现赛事数据自动化管理，红黄牌累计与停赛状态无需人工维护

2. 目标与非目标

2.1 本期目标

1. 完成四页面（首页、阵容页/赛事管理、约球页、个人中心）的基础业务闭环
2. 实现三种身份（普通队员、队长、协会人员）的权限隔离与身份切换
3. 上线五项 AI 能力：比分预测、赛前战术攻略、阵容推荐、赛后复盘总结、赛事纪实文稿生成、赛程文件解析
4. 建立红黄牌自动累计与停赛状态自动更新机制
5. 实现站内消息通知体系（阵容推送、赛后感想邀请、约球通知、未读红点）

2.2 非目标（本期不做）

- 不做支付、报名费、奖金结算等资金相关功能
- 不做视频直播、比赛录像回放
- 不做球员个人技术统计（射门、传球、跑动距离等），仅维护红黄牌与进球
- 不做移动端原生 App，本期为 Web 响应式页面
- 不做多赛区跨平台管理，本期聚焦单赛区

3. 角色与权限

3.1 身份切换

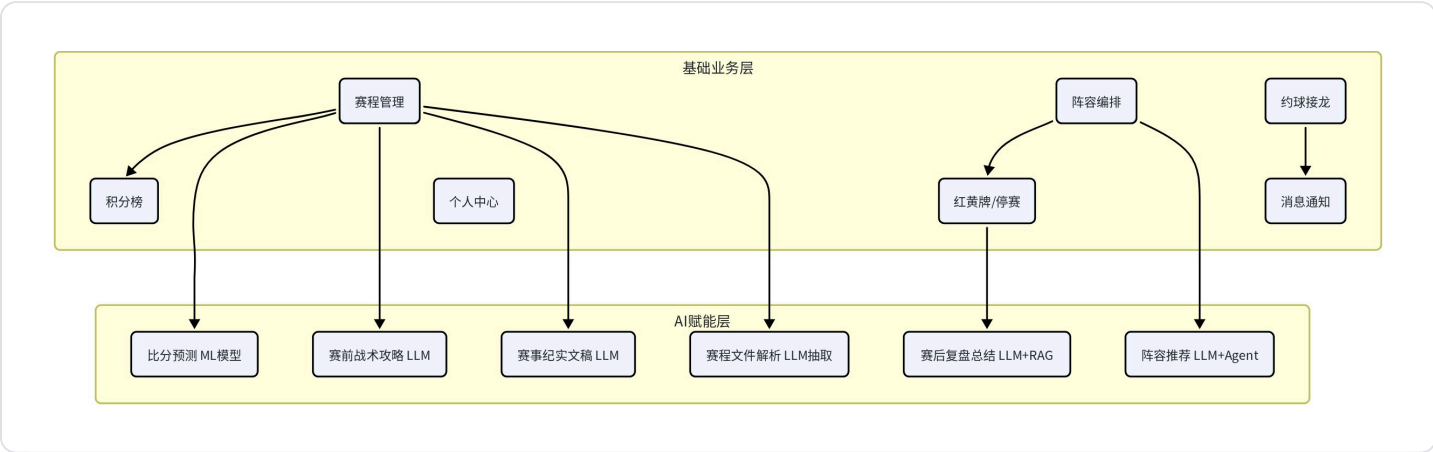
用户可在个人中心页面切换身份（普通队员 / 队长 / 协会人员 / 外部访客），切换后各页面权限与可操作项实时变化。底部导航栏中"阵容"项在协会身份下自动改名为"赛事管理"。

3.2 权限矩阵

功能/页面	普通队员	队长	协会人员	外部访客
查看全部赛程/积分榜	是	是	是	是
查看本队赛后复盘	是	是	—	否
填写赛后感想	是	是	—	否
查看阵容	只读	是	—	否
编排/发布阵容	否	是	—	否
AI 推荐阵容	否	是	—	否
赛程上传/解析/修改	否	否	是	否

比赛结果录入	否	否	是	否
赛事纪实文稿发布	只读	只读	是	只读
约球接龙发布/参与	是	是	是	否
身体状况/个人特点上报	是	是	—	否
各队总览	否	否	是	否

4. 功能架构总览



5. 详细需求

5.1 首页

5.1.1 赛程展示

触发：用户进入首页

系统行为：

- 顶部 Tab 切换"全部赛程"与"本队赛程"
- 支持按小组赛/淘汰赛筛选
- 每条赛程卡片展示：阶段、对阵（主队名+比分/客队名+比分，赢家浅红色输家灰色，比分用圆角徽章渲染）、时间地点（日期在上、时间居中、地点在下，纵向堆叠）、状态标签（未开赛/进行中/已结束/已取消）
- 未开赛和进行中比赛显示"vs"，已结束比赛显示比分

验收：给定用户进入首页，当切换 Tab 和筛选条件时，赛程列表正确过滤；所有列信息完整可见，无横向滚动。

5.1.2 积分榜

系统行为：按分组展示球队积分榜，字段包括：排名、球队名、场次、胜、平、负、净胜球、积分。比赛结果录入后自动重算。

5.1.3 AI 比赛预测

触发：未开赛赛程卡片展示 AI 预测结果

系统行为：调用自研机器学习模型，基于历史数据预测比赛结果，展示胜平负概率分布及预测比分。预测仅页面展示，不干预积分、赛程等业务逻辑。

异常：模型服务不可用或历史数据不足时，展示"数据不足，暂无法预测"，不阻塞页面其他功能。

5.1.4 AI 赛前战术攻略

触发：未开赛赛程卡片直接展示 AI 战术攻略简短摘要（2-3 句话）

系统行为：调用大模型生成赛前战术攻略，内容包括对手分析、战术建议、关键球员提醒、阵型推荐、预案提醒。页面默认展示简短摘要，用户点击"展开"查看完整内容。

验收：给定未开赛比赛，进入首页即可看到战术攻略摘要；点击展开后显示完整内容；AI 服务超时时摘要区域显示"生成中"或降级提示。

5.1.5 本队赛后复盘（私有）

触发：本队队员进入首页，页面下方展示已结束比赛的复盘区域

系统行为：

- 仅本队队员可见，外部访客和协会人员不可见
- 展示所有队员填写的赛后感想列表，队长感想带金色特殊标识
- 顶部展示"全队 AI 综合总结"：AI 收集本场所有队员的感想后综合提炼，生成一份全队统一的复盘总结（非每人单独生成）
- AI 总结默认展示简短摘要，点击展开查看完整内容

验收：给定本队队员身份，首页可见复盘区域及 AI 综合总结；切换外部访客身份后复盘区域不可见；AI 总结是全队汇总后的一份，不是每条感想各一份。

5.2 阵容页（队员/队长视角）

5.2.1 阵容展示

触发：队员或队长进入阵容页

系统行为：

- 进入页面默认首先展示当前出场阵容（阵型图），阵型图占左侧主区域，球员列表在右侧边栏
- 阵型图上方提供阵型下拉选择框，支持 4-3-3、4-4-2、3-5-2、4-2-3-1、5-3-2，切换后场上位置布局相应变化

- 替补席单独展示
- 队员视角只读，不可编辑阵容

5.2.2 球员列表

展示本队所有队员，每条包含：姓名、号码、擅长位置、个人特点标签、身体状态（健康/疲劳/轻伤/伤病）、黄牌累计数、停赛状态标识。

5.2.3 队长排阵（+选人交互）

触发：队长进入阵容页

系统行为：

- 每个场上位置为空时显示"+"号，点击弹出球员选择列表（展示姓名、号码、位置、身体状态、是否停赛）
- 选择球员后填入该位置；已填入球员的位置点击后可更换或移除
- 停赛球员在选择列表中置灰不可选
- 不使用拖拽排阵，统一使用"+选人"交互
- 队长点击"发布阵容"后，系统向本队所有队员推送站内消息提醒

验收：给定队长身份，点击空位"+"弹出球员列表，停赛球员不可选；发布阵容后队员收到消息通知；队员身份下阵容只读。

5.2.4 AI 推荐阵容

触发：队长点击"一键应用推荐阵容"按钮

系统行为：

- AI 基于球员身体状态、黄牌停赛、个人特点、对手特点等因素，自动生成推荐阵容并填入阵型图
- 顶部"AI推荐阵容"标签点击可展开推荐理由面板，展示：阵型选择依据、各位置人选依据、针对性安排、替补策略、注意事项
- 推荐结果队长可手动调整后再发布

异常：AI 服务失败时，提示"推荐失败，请手动排阵"，不影响手动排阵功能。

5.3 赛事管理面板（协会视角）

协会身份下，底部导航"阵容"改名为"赛事管理"，点击进入赛事管理面板。面板内赛程管理、结果录入、纪实文稿三大模块纵向平铺，一屏可见，不使用 Tab 切换。

5.3.1 赛程文件上传与 AI 解析

触发：协会人员点击"上传赛程文件"

系统行为：

- 文件选择器仅接受 .txt 和 .docx 格式；选择 PDF、图片、.doc 旧格式时提示拒绝原因
- 上传后读取文件文本，交由大模型信息抽取，解析出比赛时间、地点、主队、客队
- 解析结果以弹窗草稿形式展示，字段可修改，协会人员确认后才写入数据库
- AI 解析结果为草稿，不直接入库

验收：给定上传 txt/docx 文件，AI 解析后弹出可编辑草稿，确认后赛程出现在列表中；上传非允许格式时被拒绝并提示。

5.3.2 赛程管理

赛程列表展示所有比赛，列包括：阶段、对阵、时间地点（纵向堆叠）、状态、操作。操作按钮按比赛状态动态显示：

- **未开赛/进行中：**显示"更改"按钮。点击弹出表单，可修改时间、地点、对阵队伍（用于解决时间冲突等调整），还可将状态更改为"已完赛"或"取消"
- **已结束：**显示"结果录入"按钮。点击弹出表单录入/修改比分、进球人员及时间、红黄牌人员及时间
- **已取消：**显示"更改"按钮，可恢复或修改

所有列完整可见，无横向滚动，状态与操作按钮紧凑排列。

5.3.3 比赛结果录入

触发：协会人员对已结束比赛点击"结果录入"

系统行为：

- 表单字段：主队比分、客队比分、进球记录（球员+进球时间，可多条）、红黄牌记录（球员+判罚时间+牌色，可多条）
- 提交后系统自动：累计球员红黄牌、更新停赛状态（累计两黄停赛、直接红牌停赛）、重算积分榜、将比赛状态置为"已结束"
- 比赛状态变更为结束后，系统向本场参赛队员推送站内消息，邀请填写赛后感想
- 已结束比赛同时提供"生成文稿"按钮，可一键 AI 生成赛事纪实文稿草稿

验收：给定录入一场比赛结果含红黄牌，提交后对应球员黄牌累计增加、达到停赛条件的球员状态更新为停赛、积分榜正确重算、队员收到赛后感想邀请消息。

5.3.4 赛事纪实文稿

触发：协会人员对已结束比赛点击"生成文稿"

系统行为：

- AI 基于比赛数据（比分、进球、红黄牌）生成赛事纪实文稿草稿
- 协会人员可修改编辑，确认后发布
- 发布后的文稿绑定比赛场次 ID，出现在约球页的纪实文稿区域

- 文稿仅协会可编辑，全赛区用户可读、可评论
- 文稿列表展示：标题、绑定场次、发布时间、摘要、操作（查看全文/编辑/发布或取消发布），排版完整无横向滚动

5.4 约球页

5.4.1 约球接龙

触发：全赛区用户进入约球页

系统行为：

- 页面全赛区公开，展示约球接龙列表（招募中/已成行/已取消状态）
- 发布者填写时间、地点、最低参与人数、截止时间，创建接龙
- 用户可报名/取消报名
- 提供"模拟截止"按钮用于演示：到达截止时间时，人数不足则接龙自动取消（状态变为"已取消"）并持续推送通知；人数达标则只推送一次通知，接龙状态变为"已成行"
- 未读消息通过顶部铃铛红点提醒，点击后红点消除

验收：给定创建接龙并设置最低人数，当模拟截止且人数不足时接龙自动取消并持续通知；人数达标时只通知一次且状态变为已成行；消息红点在点击后消除。

5.4.2 赛事纪实文稿展示

约球页右侧/下方展示协会发布的赛事纪实文稿列表，点击可查看全文并评论。全赛区用户可读可评论。

5.5 个人中心

5.5.1 队员视角

- 身体状态上报：选择健康/疲劳/轻伤/伤病
- 个人特点设置：预置选项速度快、背身拿球、技术强、灵活、强壮，支持"+自定义"输入添加标签，可多选
- 身份切换入口：右上角可切换普通队员/队长/协会人员/外部访客

5.5.2 协会视角

协会身份下个人中心展示全赛区各球队总览：每支球队的队员人数、平均健康率、红黄牌累计、停赛人数、当前积分/排名、战绩统计，以卡片形式呈现。

5.6 消息通知系统

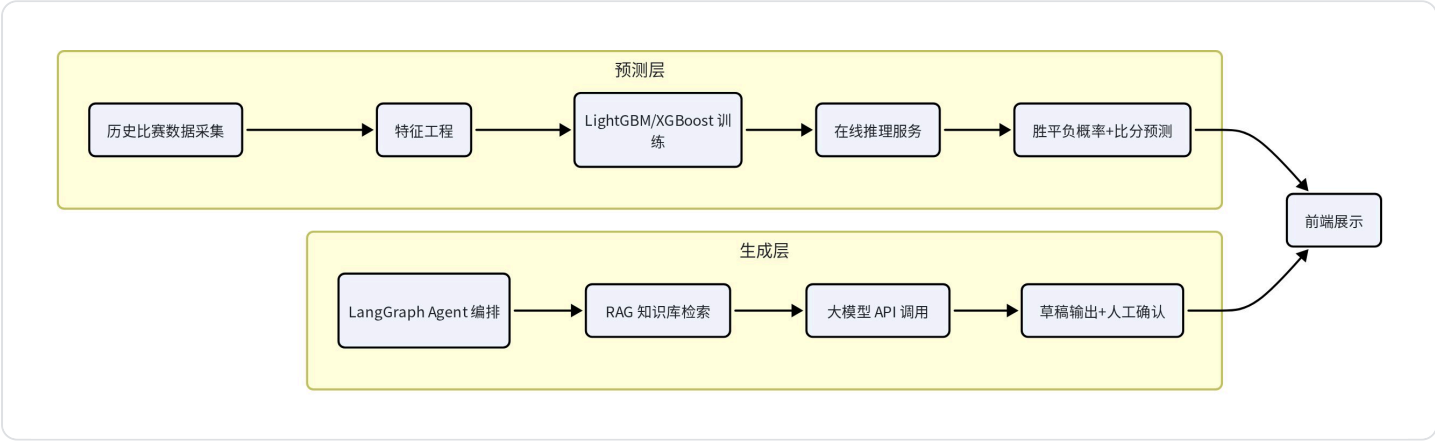
--	--	--

通知类型	触发条件	接收人
阵容发布通知	队长发布出场阵容	本队所有队员
赛后感想邀请	比赛状态变更为已结束	本场参赛队员
约球成行通知	接龙人数达标	所有报名者（仅一次）
约球取消通知	截止时间人数不足自动取消	所有报名者（持续推送）

所有通知通过站内消息中心展示，未读消息在顶部铃铛显示红点，点击查看后红点消除。

6. AI 能力设计

6.1 技术路线分层



6.2 比分预测（自研机器学习模型）

- **数据来源：**历史比赛数据（比分、阵容、红黄牌、主客场、赛程间隔等）
- **特征工程：**近期5场胜率/净胜球、主客场、伤病停赛人数、历史交锋、赛程密集度（休息天数）
- **模型方案：**两步走——先 LightGBM/XGBoost 做胜平负三分类，再单独回归比分；不直接多分类比分避免稀疏
- **输出：**胜平负概率分布 + 预测比分，前端展示概率条
- **冷启动：**新球队/新赛季数据不足时降级为仅预测胜平负，不硬猜比分
- **边界：**预测仅页面展示，不干预积分、赛程等任何业务逻辑

6.3 大模型能力（Agent + RAG + LLM API）

6.3.1 共用架构

- Agent 编排层使用 LangGraph，五项生成功能共用同一编排框架，区别在于工具调用和 prompt
- RAG 知识库分三个库：球队/球员档案库、战术打法库、历史比赛纪实库

- 所有 AI 输出均为草稿态，必须人工编辑确认后才写入数据库

6.3.2 各功能 AI 流程

功能	AI 流程	输出形式
赛前战术攻略	检索对手档案+战术库，大模型生成对手分析、战术建议、关键球员、阵型推荐	页面摘要+展开详情
阵容推荐	拉取球员状态/停赛/特点，检索对手战术，大模型推理阵容+理由	一键填入阵型图+理由面板
赛后复盘总结	拉取本场数据+所有队员感想，RAG检索相似复盘模板，大模型综合提炼	全队统一总结+摘要展开
赛事纪实文稿	拉取比赛数据（比分/进球/红黄牌），大模型生成纪实文稿	草稿弹窗，修改后发布
赛程文件解析	读取文件文本，大模型信息抽取，JSON Schema约束输出时间/地点/主队/客队	可编辑草稿弹窗，确认入库

 **AI 输出硬约束：**所有 AI 解析生成的内容均为草稿，不直接入库，必须人工编辑确认。赛程文件解析、赛事纪实文稿生成必须走弹窗草稿+确认流程；赛前攻略、赛后总结可直接展示但内容为 AI 生成参考。

7. 技术架构

代码块

```
1  前端 (Web 响应式)
2      |
3      v
4  后端 API 层
5      |
6      +--- AI 服务层
7          |      +--- ML 预测服务 (Python/FastAPI, 模型离线训练+在线推理)
8          |      +--- LLM Agent 服务 (LangGraph + RAG向量库 + 大模型API)
9          |
10         +--- 数据层
11             +--- 关系型数据库 (球队/球员/赛程/积分榜/阵容/红黄牌)
12             +--- 向量数据库 (RAG 知识库)
13             +--- 文件存储 (赛程上传文件)
```

预测服务与 Agent 服务解耦，预测服务挂掉不影响生成类功能，生成类服务挂掉不影响基础业务运行，符合"移除大模型依旧可以完整运行"的产品定位。

8. 数据模型概要

实体	核心字段
球队 Team	id、名称、所属分组、队长ID
球员 Player	id、姓名、号码、球队ID、擅长位置、个人特点标签、身体状态、黄牌累计、停赛状态
赛程 Match	id、阶段、主队ID、客队ID、时间、地点、状态（未开赛/进行中/已结束/已取消）、主队比分、客队比分
进球记录 Goal	id、比赛ID、球员ID、进球时间
红黄牌记录 Card	id、比赛ID、球员ID、牌色、判罚时间
阵容 Lineup	id、比赛ID、球队ID、阵型、球员位置映射（JSON）、状态（草稿/已发布）、发布时间
赛后感想 Review	id、比赛ID、球员ID、内容、是否队长、创建时间
约球接龙 Event	id、发布者ID、时间、地点、最低人数、截止时间、状态（招募中/已成行/已取消）
接龙报名 Signup	id、接龙ID、用户ID、报名时间
纪实文稿 Article	id、比赛ID、标题、内容、状态（草稿/已发布）、发布时间
消息 Notification	id、接收者ID、类型、内容、关联ID、已读状态、创建时间

9. 异常与边界

场景	异常情况	处理方式
赛程上传	文件格式不支持（PDF/图片/.doc）	拒绝上传，提示仅支持 txt/docx
赛程上传	AI 解析失败或字段缺失	弹窗展示已解析字段，缺失字段标红提示人工补填

阵容编排	选择停赛球员	停赛球员在选择列表中置灰不可点击
结果录入	进球/红黄牌球员不在参赛阵容中	允许选择所有本队球员，提交时提示该球员未出场但不阻断
AI 服务	大模型 API 超时或失败	展示"生成失败，请重试"，不影响基础业务操作
AI 预测	历史数据不足	降级为仅展示胜平负概率或"数据不足"提示
约球接龙	截止时间到达时并发报名	以截止时间戳为准统计最终人数，超时报名不计入
身份切换	用户无对应角色权限	原型中支持模拟切换，实际系统需校验角色绑定关系

10. 验收标准

10.1 基础业务验收

1. 三种身份切换后，各页面权限与可操作项正确变化，无越权操作
2. 赛程列表完整展示所有信息，对阵、时间地点、状态、操作列无截断无横向滚动
3. 积分榜在比赛结果录入后自动正确重算
4. 红黄牌累计正确，达到停赛条件的球员状态自动更新，排阵时不可选
5. 约球接龙创建、报名、模拟截止、自动取消/成行流程完整可运行
6. 消息通知正确推送，未读红点显示与消除逻辑正确

10.2 AI 能力验收

1. 未开赛赛程展示 AI 预测结果与赛前战术攻略摘要，点击展开可见完整内容
2. 队长一键应用推荐阵容后阵型图自动填入，推荐理由面板可展开查看
3. 赛后复盘 AI 总结为全队综合提炼的一份，非每人单独生成
4. 赛程文件上传后 AI 解析出可编辑草稿，确认后入库，非允许格式被拒绝
5. 比赛结果录入后可 AI 生成纪实文稿草稿，修改确认后发布并出现在约球页
6. 所有 AI 输出均为草稿/参考态，不直接绕过人工确认写入关键业务数据

10.3 权限验收

1. 外部访客不可见本队赛后复盘区域

- 2. 普通队员不可编辑阵容、不可录入比赛结果、不可上传赛程
- 3. 协会人员个人中心展示各队总览而非个人状态上报
- 4. 协会身份下底部导航"阵容"改名为"赛事管理"

11. 里程碑规划

阶段	目标	交付内容
P0	基础业务闭环	四页面基础功能、三种身份权限、赛程/积分榜/红黄牌/约球/消息通知
P1	AI 能力接入	比分预测模型上线、赛前攻略/阵容推荐/赛后复盘/纪实生成/赛程解析五项 LLM 能力
P2	体验优化与数据沉淀	RAG 知识库完善、预测模型迭代、交互细节打磨、数据埋点

12. 风险与依赖

- **大模型 API 成本：** 五项生成功能均调用 LLM，需评估调用频率与成本，考虑缓存策略（如同一比赛攻略缓存）
- **预测模型数据冷启动：** 赛季初期历史数据不足，预测准确率有限，需明确告知用户为参考
- **AI 生成内容质量：** 业余赛事数据量少，RAG 知识库内容有限，可能生成泛泛而谈的内容，需人工审核兜底
- **文件解析准确率：** docx 格式复杂，表格类赛程解析可能出错，草稿确认流程可兜底
- **依赖项：** 大模型 API 服务、向量数据库、ML 模型训练与推理环境

13. 开放问题

1. 停赛规则具体执行标准：累计两黄停赛一轮还是两黄变一红？不同赛区规则可能不同，需与协会确认
2. 约球接龙的"持续推送通知"频率与上限：多久推一次？最多推几次？需产品定义
3. AI 预测模型是否需要展示置信度或历史准确率，增强用户信任
4. 纪实文稿评论是否需要审核机制，还是全赛区公开发布
5. 球员个人特点标签是否需要协会统一维护词库，还是完全开放自定义

(注：部分内容可能由 AI 生成)